■ CRINÔMETRO

Manual do Usuário e Guia de Operação Prática Completo

Versão de Produção 4.5.0 • Edição Científica de Referência

DIRETRIZ DE DOMÍNIO CRÍTICA (v4.5.0)

O **Crinômetro v4.5.0** é um instrumento metrológico computacional desenvolvido estritamente para a **descoberta, caracterização acústica, diagnose taxonômica e descrição formal de novas espécies e espécimes não documentados**. Em conformidade estrita com os padrões bioacústicos internacionais (*Ragge & Reynolds, 1998; Bennet-Clark, 1999*), **todas as estimativas térmicas baseadas na Lei de Dolbear (presentes na v4.3.2) foram terminantemente banidas e removidas**. A correlação de Dolbear é uma propriedade restrita a machos de *Oecanthus* e sua inclusão induzia extrapolações ecológicas espúrias. A versão 4.5.0 opera exclusivamente sobre grandezas físico-acústicas diretas, morfologia de envoltória, microssegundos e pureza espectral.

Domínio de Aplicação:	Taxonomia Integrativa, Bioacústica Computacional e Metrologia de Orthoptera
Mecanismos de Análise:	Filtro Butterworth IIR Fase Zero, Hilbert, STFT HD, Welch PSD, GMM Bimodal e HistGradientBoosting
Interface & Gráficos:	PyQt6 + Matplotlib com Motores Adaptativos LoD Min-Max e Blitting Raster a 60 FPS
Público-Alvo:	Biólogos, Entomologistas, Taxonomistas, Bioacústicos e Pesquisadores de Biodiversidade
Data da Compilação:	16/10/2026 — Distribuição Oficial

SUMÁRIO GERAL DO MANUAL

PARTE 1: OPERAÇÃO FUNDAMENTAL, LEITURA E CURADORIA (Neste Volume)	Pág.
1.0. Visão Geral, Instalação e Fluxo de Trabalho Rápido (Quickstart) 1.1. Propósito na Taxonomia Integrativa • 1.2. Instalação • 1.3. Anatomia da Janela Principal 1.4. Ingestão de Áudio (Individual vs. Lote) • 1.5. Fila Assíncrona e Cancelamento (✕ Abortar)	**2**
2.0. Guia de Leitura dos Gráficos (Interpretação Bioacústica dos Painéis) 2.1. Arquitetura Modular e Drag & Drop • 2.2. Oscilograma e Envoltória de Hilbert • 2.3. Motor LoD 2.4. Espectrograma STFT HD • 2.5. PSD de Welch e Portadora • 2.6. Histograma Bivariado (twinx) 2.7. Intervalos IPI, ICI e Diagnóstico de Cadência Rítmica	**4**
3.0. Parametrização Fina: Calibração de Cada Controle 3.1. Diálogo Básico (AlgoSettingsDialog) • 3.2. Diálogo Avançado • 3.3. Tabela Comparativa 3.4. Cenários Acústicos e Ecológicos Típicos de Campo	**7**
4.0. Mesa de Edição Interativa e Aprendizado Ativo (IA / PulseLearner) 4.1. Navegação Temporal Sincronizada • 4.2. Escuta Desacelerada (Time-Stretch vs. Heteródino) 4.3. Protocolo de Curadoria Manual • 4.4. Tabela de Atalhos • 4.5. Treinamento da IA 4.6. Extração das 20 Features, Hard Negative Mining e Serialização Segura .skops	**9**
PARTE 2: EXPORTAÇÃO CIENTÍFICA, VALIDAÇÃO METROLÓGICA E TROUBLESHOOTING 5.0. Guia de Exportação (Figuras PNG/PDF, Relatórios PDF, CSV/TXT) • 6.0. Confiabilidade e Interpretação 7.0. Manutenção, Reset de Fábrica e Recuperação Determinística	**Volume 2**

1.0. Visão Geral, Instalação e Fluxo de Trabalho Rápido (Quickstart)

1.1. Propósito na Taxonomia Integrativa e Bioacústica de Orthoptera

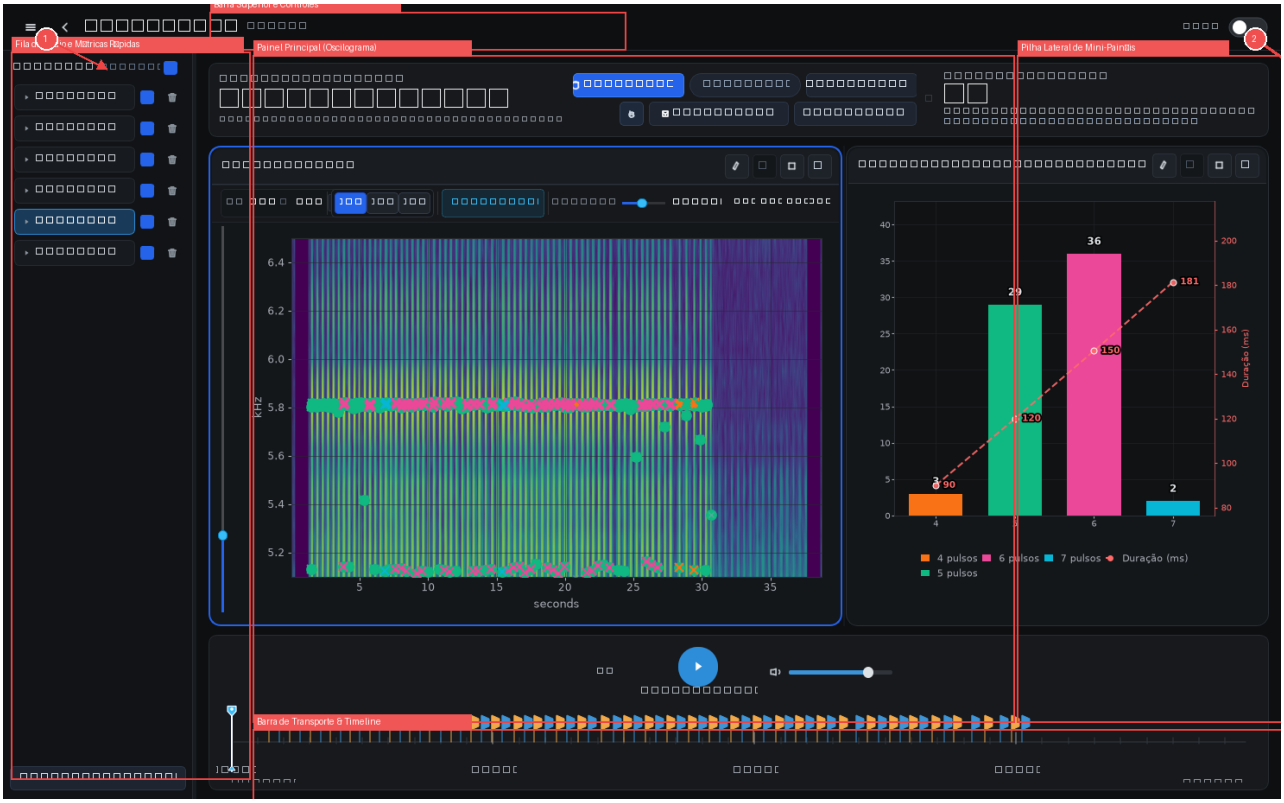
A emissão sonora em Orthoptera (grilos e esperanças) constitui um dos caracteres fenotípicos de maior valor diagnóstico na biologia comparada. Muitas linhagens crípticas não apresentam diferenciação anatômica apreciável na genitália ou morfometria tradicional, porém divergem de forma estrita na sintaxe do canto de chamado (*calling song*). O **Crinômetro v4.5.0** atua como uma estação bioacústica automatizada e auditável, eliminando a subjetividade da medição manual de pulsos em editores generalistas de áudio.

1.2. Requisitos de Sistema e Instalação

• **Instalador Oficial Windows (Inno Setup):** Baixe Crinometro_setup__v4.5.0.exe e execute o assistente. O programa cria os atalhos e integra o atualizador seguro em PowerShell (updater.ps1), imune a problemas com pastas acentuadas.
• **Execução a Partir do Código-Fonte:** Requer Python 3.10+ e os pacotes: PyQt6, numpy, scipy, scikit-learn, skops, matplotlib, reportlab, pillow. Inicie pelo launcher temático: python crinometro__laucher.py ou direto pelo núcleo: python main.py.

1.3. Anatomia da Janela Principal (MainWindow)

A interface gráfica da versão 4.5.0 divide-se em 5 regiões funcionais de alta densidade informativa: **(1) Barra Superior:** Acesso a arquivos, menus de exportação e controle do modo de IA (Modo DSP determinístico vs. Classificador Híbrido); **(2) Painel Lateral Esquerdo:** Fila de áudios carregados com caixas de seleção, contadores em tempo real de chilreios totais e média/variância de pulsos; **(3) Área Principal (Host Central):** Exibição maximizada de alta resolução da Forma de Onda ou Espectrograma; **(4) Pilha Lateral de Mini-Painéis:** Cartões gráficos complementares sincronizados temporalmente; **(5) Barra de Transporte e Timeline:** Régua contínua com bandeiras de chilreios, controle de velocidade e botão de interrupção ✕ Abortar.

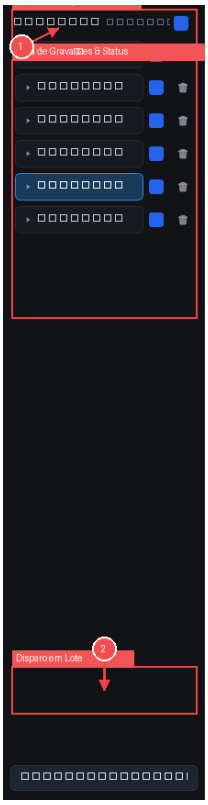


■ [PRINT DE TELA #01 — Visão Geral Panorâmica da Interface Principal (Tema Escuro)]
Destaques: [1] Barra superior e botão '+ Adicionar Áudio(s)'; [2] Painel lateral com lista e métricas rápidas; [3] Forma de Onda central; [4] Pilha lateral com Espectrograma, PSD e Histograma; [5] Barra de transporte inferior.

1.4. Ingestão de Áudio WAV: Arquivo Único vs. Processamento em Lote

O Crinômetro suporta arquivos **RIFF WAVE (.wav)** de 16, 24 e 32 bits (PCM ou float) com taxas de amostragem de 8 kHz até 384 kHz (ultrassom). Caso a gravação de campo seja estéreo, o motor calcula automaticamente a energia eficaz (RMS) de cada canal e **seleciona o canal de maior relação sinal-ruído**, evitando o cancelamento destrutivo de fase (*comb filtering*) decorrente de médias aritméticas cegas.

• **Arquivo Único:** Clique em + Adicionar Áudio(s) e selecione o WAV. A análise dispara instantaneamente e plota os 4 gráficos em menos de 1 segundo.
• **Processamento em Lote (Batch):** Selecione dezenas de arquivos com Shift/Ctrl. Clique na caixa Selecionar tudo e acione o botão ■ Analisar Selecionados. O sistema processa a fila de forma assíncrona.



■ [PRINT DE TELA #02 — Painel Lateral Esquerdo e Fila de Lotes em Execução]
Destaques: [1] Controle 'Selecionar tudo'; [2] Lista com status de processamento por ícones; [3] Botão de disparo '■ Analisar Selecionados'.

1.5. Fila Assíncrona e Cancelamento Cooperativo (✕ Abortar)

O processamento ocorre via GenericWorker em thread secundária, impedindo que a interface congele. Caso o pesquisador queira interromper uma análise de arquivo muito longo ou cancelar um lote de dezenas de arquivos, basta clicar no botão vermelho ✕ **Abortar** na barra inferior. O WorkerRegistry sinaliza o evento atômico e interrompe o cálculo em menos de 50 ms sem corromper as análises já salvas no cache.

■ Glossário Prático — Seção 1 (Visão Geral e Quickstart)

• **Calling Song (Canto de Chamado):** Emissão acústica estereotipada produzida por machos para atração reprodutiva coespecífica de fêmeas a longas distâncias.
• **Chilreio (Echema / Chirp):** Unidade sintática acústica de primeira ordem, formada por um agrupamento discreto de pulsos separados por intervalos regulares.
• **Pulso (Sílaba):** Som elementar indivisível produzido pelo fechamento tegminal único (atrito do plectrum na pars stridens).
• **Comb Filtering (Filtragem em Pente):** Artefato destrutivo de fase gerado ao fundir canais estéreo com defasagem, gerando cancelamento periódico de frequências.
• **RMS (Root Mean Square):** Valor eficaz da amplitude do sinal sonoro, representando a potência acústica média real transportada pela onda.

2.0. Guia de Leitura dos Gráficos (Interpretação Bioacústica dos Painéis)

2.1. Arquitetura Modular de Exibição e Drag & Drop

Os 4 cartões gráficos do Crinômetro operam sob sincronismo temporal bidirecional via NavigationController. Qualquer mini-painel da pilha lateral pode ser arrastado pela sua barra de título para trocar de posição ou maximizado no quadrante central com o botão ■. Para restabelecer o arranjo original de fábrica, use o menu **Gráficos** ■ → ■ **Restaurar Layout Padrão**.

2.2. Painel 1 — Forma de Onda (Oscilograma) e Envoltória Analítica de Hilbert

Exibe a evolução da amplitude acústica normalizada ($Y \in [-1.0, +1.0]$) versus o tempo físico em segundos (X). Quatro seletores (chips) no topo do painel controlam a visibilidade das camadas:

• **Sinal Bruto (#94A3B8 - Cinza):** Onda acústica oscilatória condicionada pelo filtro passa-faixa Butterworth IIR de fase zero;

• **Envoltória (#0284C7 - Azul Ciano):** Envoltória analítica calculada via Transformada de Hilbert ($E(t) = \sqrt{x^2(t) + \mathcal{H}\{x(t)\}^2}$), suavizada por janela de Hann (15 ms) e normalizada pelo percentil 99,85. Permite inspecionar o *Onset* (ataque), *Peak* (ápice) e *Offset* (decaimento);

• **Min-Max LOD (#F97316 - Laranja):** Feixes do motor adaptativo de alta performance;

• **Pulsos (#10B981 - Verde Esmeralda):** Marcadores sobre os ápices validados, codificados por cores conforme o número de pulsos por chamado (2p = Azul Royal, 3p = Roxo, 4p = Laranja, 5p = Verde Esmeralda, 6p = Magenta). Pulsos isolados ou rejeitados pela tolerância de portadora aparecem em cinza translúcido.



■ [PRINT DE TELA #03 — Forma de Onda (Oscilograma) e Envoltória de Hilbert em Zoom Fino]

Destaques: [1] Chips de controle de camadas (Sinal Bruto, Envoltória, Min-Max LOD, Pulsos); [2] Ferramentas de Lápis (✎) e Desfazer (■); [3] Chilreio legítimo de 5 pulsos com marcadores verdes esmeralda.

2.3. Motor de Nível de Detalhe Adaptativo (Min-Max LoD Engine)

Em gravações extensas (ex.: 60 segundos a 96 kHz = 5,76 milhões de amostras) exibidas em telas comuns (~1.400 pixels úteis), algoritmos normais usam subamostragem por passo (*stride slicing*), fazendo com que pulsos estreitos (4 a 15 ms) caiam nos vazios amostrais e desapareçam da tela quando o zoom está afastado. O motor **HighPerfLineEngine** particiona a tela em caixas (*buckets*) e extrai o valor mínimo real ($y_{\min}$) e máximo real ($y_{\max}$) exatos de cada coluna. **Nenhum pulso bioacústico jamais é omitido** em qualquer nível de zoom, mantendo resposta interativa a 60 FPS durante o arraste e refinando para 4.000 pontos em repouso.

2.4. Painel 2 — Espectrograma de Curto Tempo (STFT HD)

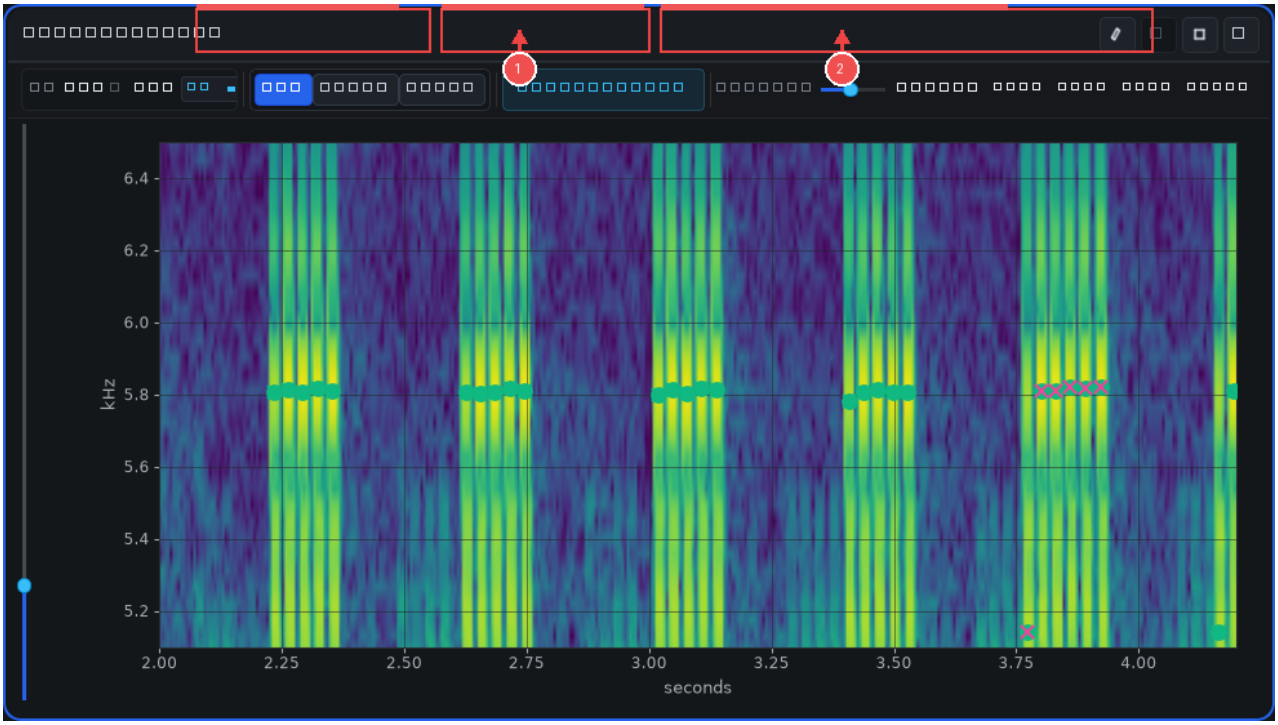
Mapeia a matriz bidimensional de Tempo (X, em segundos), Frequência (Y, em kHz/Hz) e Potência em decibéis (Z, escala cromática Viridis/Magma). Possui controles analíticos exclusivos na barra specCtrlBar:

• **Escala Y e Unidade:** Caixas numéricas de teto e piso e botão de alternância instantânea entre kHz e Hz;

• **Presets Rápidos:** Botão 10k (enquadra 0 a 10 kHz), Focal (centraliza na banda da portadora $f_c \pm \text{tol}$) e Total (expande até a frequência de Nyquist $f_s/2$);

• **Slider Vertical Y:** Localizado à esquerda do gráfico, permite comprimir ou estender o teto de frequência em até 50 kHz;

• **Interpolação Parabólica Sub-Bin:** Rastreia o pico com precisão submétrica (resolução de $\pm 2\text{ a }5\text{ Hz}$) ajustando uma parábola sobre os bins vizinhos da FFT.



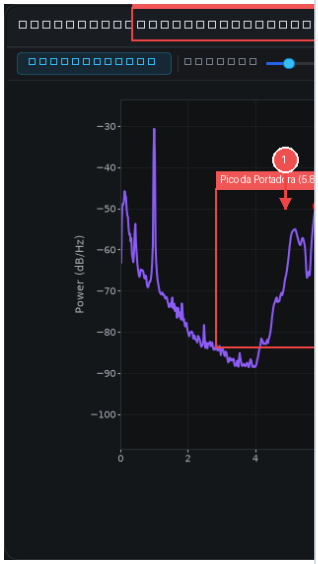
■ **[PRINT DE TELA #04 — Espectrograma STFT de Alta Definição com Barra de Controles Espectrais]**
Destaques: [1] Grupo de Presets rápidos (10k, Focal, Total); [2] Ajuste de escala Y e unidade kHz/Hz; [3] Badge da portadora modal (FP: 5.81 kHz) com slider horizontal de tolerância espectral em tempo real.

2.5. Painel 3 — Espectro de Potência Média (PSD Welch) e Tolerância da Portadora

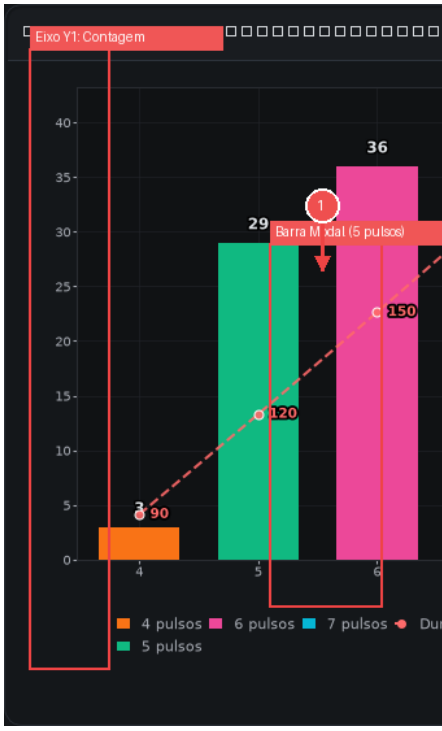
Calculado via Método dos Periodogramas Modificados de Welch (janela de 4.096 amostras janelada por Hann com 50% de overlap), este gráfico apresenta a densidade espectral de potência média em dB/Hz vs. frequência (0 a Nyquist):

• **Marcador Circular Vermelho:** Identifica o ápice da Frequência Portadora (f_c), anotando o valor em kHz e magnitude em dB/Hz;

• **Faixa Sombreada de Tolerância (±300 a ±1000 Hz):** Faixa vertical sombreada delimitando $[f_c - \Delta f_{\text{tol}}, f_c + \Delta f_{\text{tol}}]$. Ao regular o slider ou clicar nos chips rápidos (±300, ±500, ±700, ±1000), qualquer pulso cuja frequência instantânea desvie da janela é reclassificado como ruído em menos de 25 ms sem precisar recalcular a FFT!



■ [PRINT DE TELA #05 — PS



■ [PRINT DE TELA #06 — Histograma Bi

2.6. Painel 4 — Histograma Bivariado de Sintaxe e Duração Média (twinx)

Acopla variáveis discretas e contínuas em um gráfico de eixo duplo:

• **Eixo Y1 Primário (Esquerdo - Barras Coloridas):** Contagem absoluta de chilreios agrupados pelo número de pulsos por chamado. Revela a **Moda Sintática** da espécie e diagnostica multimodalidade (dois machos ou frases complexas);

• **Eixo Y2 Secundário (Direito - Linha Vermelha):** Duração média do chilreio em milissegundos (ms) para cada classe de pulso. Em chamados normais governados pelo CPG neuromuscular, a linha vermelha exibe crescimento monotônico quase linear. Quebras bruscas alertam sobre falsos positivos ou fusões indevidas.

2.7. Intervalos IPI, ICI e Diagnóstico de Cadência Rítmica

• **IPI (Inter-Pulse Interval):** Intervalo de silêncio medido do *Offset* de um pulso ao *Onset* do pulso seguinte no mesmo chilreio;
• **ICI (Inter-Chirp Interval):** Período de repouso neuromuscular medido do *Offset* do último pulso de um chilreio ao *Onset* do primeiro pulso do chilreio seguinte;
• **Filtro de Pausas Fisiológicas:** Intervalos anômalos que excedam $\min(2000\text{ ms}, \max(2.8 \times \text{Mediana}, Q_{75} + 2.5 \times \text{IQR}))$ são expurgados do cálculo contínuo de cadência;
• **Regressão Linear e Teste t:** Ajusta-se uma reta $y = ax + b$ sobre os ICIs válidos. Se $p < 0.05$ e $slope < -0.15\text{ ms/s}$, classifica-se como **Aceleração Rítmica**; se $p < 0.05$ e $slope > +0.15\text{ ms/s}$, como **Desaceleração Rítmica**; caso contrário, como **Cadência Regular Estável**.

■ Glossário Prático — Seção 2 (Leitura dos Gráficos e Diagnóstico)

• **Frequência Portadora (fc):** Frequência fundamental de ressonância mecânica da harpa tegminal durante o fechamento das asas.
• **STFT (Short-Time Fourier Transform):** Transformada que divide o sinal em blocos curtos janelados para revelar o conteúdo espectral em função do tempo.
• **Decimação Min-Max:** Técnica de amostragem gráfica que calcula o mínimo e máximo reais por coluna de pixel, impedindo a perda visual de pulsos estreitos.
• **twinx:** Mecanismo gráfico que compartilha o mesmo eixo horizontal (X) vinculando dois eixos verticais (Y1 e Y2) com escalas e unidades distintas.
• **IPI e ICI Offset-to-Onset:** Medição biométrica estrita que afere o silêncio inter-evento real, descartando a largura do pulso antecedente.

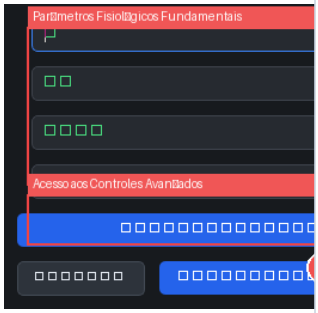
3.0. Parametrização Fina: Calibração de Cada Controle

3.1. Diálogo de Parâmetros Básicos (AlgoSettingsDialog)

Acessado via **Configurações** → **Parâmetros do Algoritmo...**. Controla as restrições mecânicas fundamentais do agrupamento de chamados: min_p (mínimo de pulsos por chilreio, padrão = 3), max_p (máximo de pulsos, padrão = 10), amp_min (limiar mínimo de amplitude do envelope, padrão = 0.30) e gap_min (distância temporal mínima entre pulsos para evitar duplicações, padrão = 25.0 ms).

3.2. Diálogo de Parâmetros Avançados (AdvancedAlgoSettingsDialog)

Clicando em ■■ Configurações Avançadas..., o pesquisador ajusta os filtros DSP e as constantes de segregação de coro: banda do filtro Butterworth (b1_min = 3200 Hz, b1_max = 6000 Hz), smooth_window_ms = 15.0 ms, prominence = 0.020, focal_sensitivity = 0.60 (sensibilidade GMM para eliminar grilos distantes) e freq_tolerance_hz = 700.0 Hz.



■ [PRINT DE TELA #07 — Par



■ [PRINT DE TELA #08 — Configurações A

3.3. Tabela Comparativa de Parâmetros e Diretrizes de Ajuste

Parâmetro	Padrão	Faixa	Unid.	Diretriz de Calibração e Função Físico-Biológica
`min_p`	**3**	1 – 50	pulsos	Mínimo de pulsos para validar um chilreio. Bloqueia estalidos isolados e ruídos espúrios. Reduza para 2 em espécies de díades.
`max_p`	**10**	1 – 100	pulsos	Teto superior de pulsos. Impede que ruídos longos fundam dezenas de eventos num falso chilreio. Aumente para 80 em trinados.
`amp_min`	**0.30**	0.01 – 2.0	adim.	Fração da amplitude normalizada máxima (p99.85). Reduza para 0.15 em cantos fracos; suba para 0.45 em gravações com eco.
`gap_min`	**25.0**	1 – 500	ms	Distância mínima entre pulsos consecutivos (período refratário neuromuscular). Picos mais próximos são unificados.
`b1_min`	**3200**	100 – 24k	Hz	Corte inferior do filtro Butterworth passa-faixa. Bloqueia ruídos de tráfego e passos. Ajuste ~1000 Hz abaixo da portadora.
`b1_max`	**6000**	100 – 24k	Hz	Corte superior do filtro passa-faixa. Bloqueia ruídos ultrassônicos e atrito de folhas. Expanda para espécies de alta frequência.
`smooth_window`	**15.0**	1 – 500	ms	Largura do kernel de Hann de suavização da envoltória analítica. Use 5–8 ms em cantos muito rápidos; 20–30 ms em cantos lentos.
`focal_sensitivity`	**0.60**	0.0 – 1.0	adim.	Sensibilidade do GMM bimodal de energia. Suba para 0.85 para isolar com rigor um único macho cantando dentro de coro denso.
`freq_tolerance`	**700.0**	50 – 2000	Hz	Tolerância espectral em torno da portadora ($f_c \pm \Delta f$). Exclui cantos simpátricos de outras espécies presentes no mesmo áudio.

3.4. Cenários Acústicos e Ecológicos Típicos de Campo

• **Espécies de Alta Frequência / Ultrassom (> 10 kHz):** Ajuste b1_min = 9000 Hz, b1_max = 28000 Hz e reduza smooth_window_ms = 5.0 ms para capturar pulsos estreitos;
• **Gravações com Ruído de Riacho ou Vento Constante:** Eleve prominence = 0.045, noise_floor = 1.30 e restrinja a tolerância de portadora para freq_tolerance_hz = 300 Hz;
• **Coro Polifônico Denso (Vários Machos Concorrentes):** Eleve focal_sensitivity = 0.85 e amp_min = 0.45 para forçar o GMM a selecionar apenas o indivíduo em primeiro plano;
• **Trinados Contínuos (Trills):** Eleve max_p = 100 e aumente gap_max = 50.0 ms.

■ Glossário Prático — Seção 3 (Parametrização Fina e Calibração)

• **Filtro Butterworth IIR:** Filtro com resposta em frequência maximally flat na banda passante, sem ondulações (ripple). Aplicado em modo bidirecional (fase zero).

• **Proeminência Relativa:** Altitude vertical mínima que o pico se eleva em relação aos vales laterais mais profundos da curva de energia.

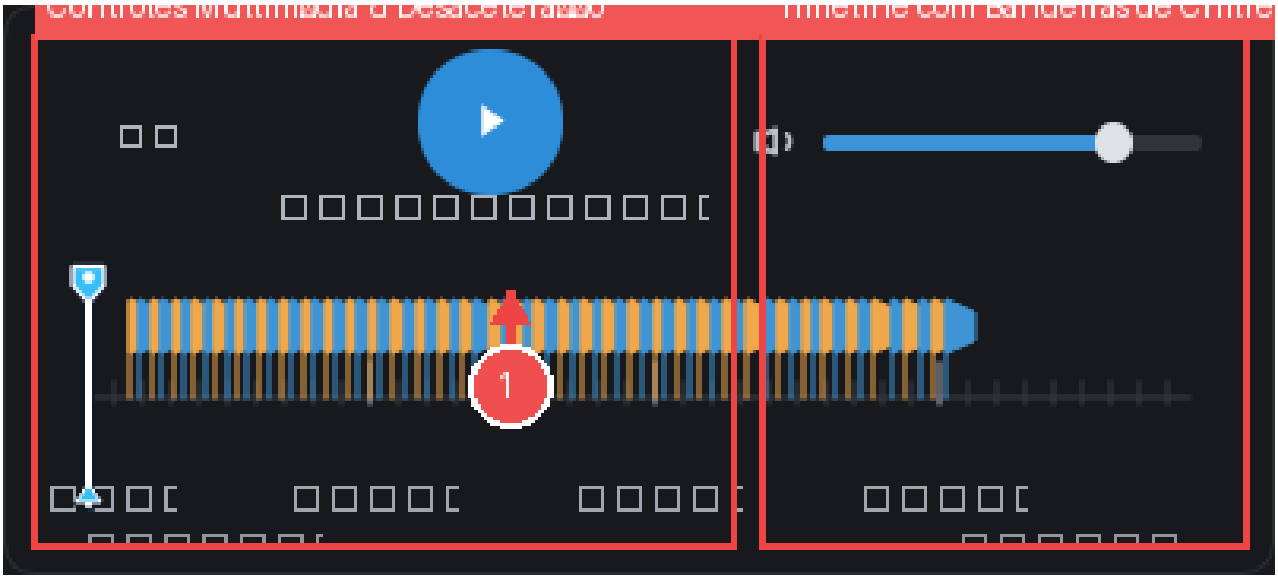
• **Piso de Ruído Dinâmico:** Estimativa estatística adaptativa da energia de fundo em trechos sem estridulação, utilizada para ponderar o limiar.

• **Segregação GMM:** Agrupamento estatístico em duas gaussianas (focal vs. coro) que classifica cada pulso pela sua probabilidade de pertencer ao macho primário.

4.0. Mesa de Edição Interativa e Aprendizado Ativo (IA / PulseLearner)

4.1. Navegação Temporal Sincronizada e AudioTransportPanel

• **Zoom Horizontal:** Roda do mouse (*scroll*) sobre a Forma de Onda ou Espectrograma aplica zoom simétrico em ambos os gráficos, mantendo o ponto sob o ponteiro rigidamente ancorado;
• **Pan / Arraste Fluido (60 FPS):** Pressione o **Botão Direito do Mouse** e arraste horizontalmente para transladar a linha do tempo com limites travados entre 0.0 s e a duração final;
• **Alinhamento de Reprodução:** Um **Clique Esquerdo Simples** (com o lápis desligado) move a agulha vertical de áudio diretamente para o instante clicado.



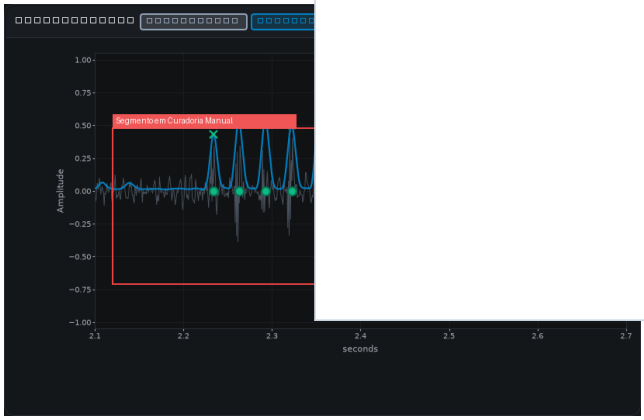
■ [PRINT DE TELA #13 — Painel Inferior de Transporte e Timeline Interativa]
Destaques: [1] Controles multimídia com botão de velocidade (0.25x a 2.0x); [2] Régua da timeline exibindo as bandeiras coloridas de cada chilreio detectado ao longo do áudio.

4.2. Inspeção Auditiva Desacelerada: Time-Stretch vs. Rebaixamento Heteródino

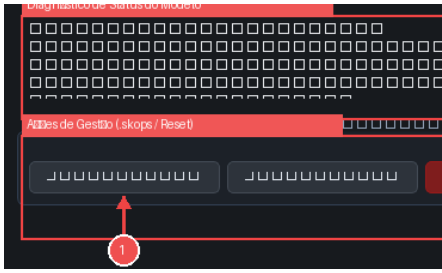
Como os pulsos de Grylloidea sucedem-se a intervalos de 15 a 35 ms, o ouvido humano funde os eventos sonoros (janela de integração de ~50 ms). Ao definir a taxa de velocidade para **0.25x** ou **0.5x** no rodapé, o Crinômetro desacelera o áudio em perfeita sincronia com o cursor gráfico. O pesquisador passa a ouvir distintamente **cada impacto mecânico individual dos dentes da lima tegminal** (*tooth strikes*), permitindo auditar acusticamente se um chilreio tem 4, 5 ou 6 pulsos. Em gravações ultrassônicas (> 20 kHz), a desaceleração atua como rebaixamento espectral heteródino, trazendo a energia do canto para a faixa audível humana (3 a 6 kHz).

4.3. Protocolo de Curadoria Manual de Pulsos (Modo Lápis ✎)

1. **Ativar Modo de Edição:** Clique no ícone de **Lápis (✎)** no topo do Oscilograma ou Espectrograma. O botão se destaca em azul brilhante;
2. **Remover Falso Positivo (Ruído):** Dê um **Clique Esquerdo** sobre o marcador de pulso indevido. O pulso ganha uma cruz vermelha **×** indicando exclusão, e o Crinômetro recalcula instantaneamente os chilreios, médias e histograma;
3. **Adicionar Falso Negativo (Pulso Omitido):** Dê um **Clique Esquerdo** sobre o ápice do pulso na envoltória ou no espectrograma. Se houver um candidato previamente descartado pelo filtro de tolerância em $\pm 15\text{ ms}$, o cursor faz *snapping magnético* no ápice real e resgata seus metadados. Caso contrário, insere um marcador triangular azul **^**;
4. **Desfazer Transacional (Undo):** Pressione **Ctrl + Z** ou clique no botão ■ para reverter as últimas 50 edições de forma atômica.



■ [PRINT DE TELA #09 — Mesa de Edição com Lápis Ativo]



■ [PRINT DE TELA #10 — Status e Gestã

4.4. Tabela Completa de Atalhos de Teclado e Mouse

Comando / Ação	Atalho / Interação	Comportamento na Interface v4.5.0
Play / Pause Áudio	`Espaço (Barra de Espaço)`	Inicia ou pausa a reprodução contínua a partir da posição atual do cursor na timeline.
Desfazer Edição (Undo)	`Ctrl + Z`	Reverte de forma transacional a última adição ou remoção de pulso (até 50 passos).
Restaurar Painel	`Esc (Escape)`	Fecha o gráfico maximizado e restaura a disposição dos mini-painéis na pilha lateral.
Zoom Sincronizado	`Roda do Mouse (Scroll)`	Aplica zoom horizontal mantendo o ponto sob o cursor perfeitamente ancorado no tempo.
Pan / Arraste Temporal	`Botão Direito + Arrastar`	Desloca a janela de visualização em 60 FPS com limites travados entre 0 e a duração total.
Posicionar Cursor de Áudio	`Clique Esquerdo (Lápis Off)`	Move a agulha de reprodução para o instante t exato sem alterar a lista de pulsos.
Adicionar / Remover Pulso	`Clique Esquerdo (Lápis On ✎)`	Alterna estado do pulso sob o cursor (remove pulso existente ou insere novo com snapping).
Tooltip de Metadados	`Hover do Mouse`	Exibe caixa flutuante com tempo, amplitude, frequência e motivo de descarte acústico.

4.5. Aprendizado Supervisionado: O Botão 'Salvar Correções'

Após revisar manualmente alguns chilreios de uma gravação complexa, clique no botão **Salvar Correções** (ou Aprender com Correções) no painel esquerdo. O classificador PulseLearner é acionado em segundo plano via GenericWorker e, em menos de 150 ms, treina novas árvores de decisão. O rótulo superior atualiza para ■ **IA: Ativada (Modelo Supervisionado)**, aplicando o aprendizado aos demais chilreios do arquivo e do lote.

4.6. Extração das 20 Features, Hard Negative Mining e Serialização Segura .skops

O modelo supervisionado opera sobre um vetor de **20 descritores físicos invariantes a ganho**:

• **Morfologia Temporal:** Duração FWHM a -6 dB (peak_width_s), duração a -3 dB, assimetria ataque/decaimento, fator de forma do envelope, curtose temporal, fator de crista, agudeza do ápice e profundidade de vales laterais;

• **Energia & SNR:** Relação sinal-ruído local em decibéis ($20 \log_{10}(A/\sigma)$), energia normalizada e delta para o piso de ruído;

• **Espectro & Frequência:** Desvio da portadora modal ($|f_i - f_c|$), centróide espectral, largura de banda, razão na banda estridulatória e taxa de cruzamento por zero;

• **Contexto Sintático:** Distâncias temporal anterior e posterior e coerência com o IPI mediano local.

Hard Negative Mining: Minera ruídos e estalidos em trechos de silêncio, criando regras rígidas de poda contrastiva com 30% de margem. Os pesos são serializados de forma criptograficamente segura no arquivo **modelo_treinado.skops**, eliminando vulnerabilidades e incompatibilidades dos arquivos .pickle legados.

■ Glossário Prático — Seção 4 (Mesa de Edição e Aprendizado Ativo)

• **FWHM (-6 dB):** Full Width at Half Maximum. Largura do pulso a 50% da amplitude linear de pico. Métrica morfológica padrão em taxonomia.

• **Hard Negative Mining:** Técnica que seleciona os ruídos mais difíceis (que mais se assemelham a pulsos verdadeiros) para treinar as fronteiras do classificador.

• **Tooth Strike:** Impacto mecânico individual de um único dente da lima estridulatória tegminal contra o plectrum.

• **Skops (.skops):** Formato seguro de serialização de modelos estatísticos do scikit-learn, auditado contra execução de código malicioso.

• **Fator de Crista:** Razão entre o valor de pico instantâneo do pulso e seu valor eficaz RMS local, medindo a impulsividade do evento sonoro.